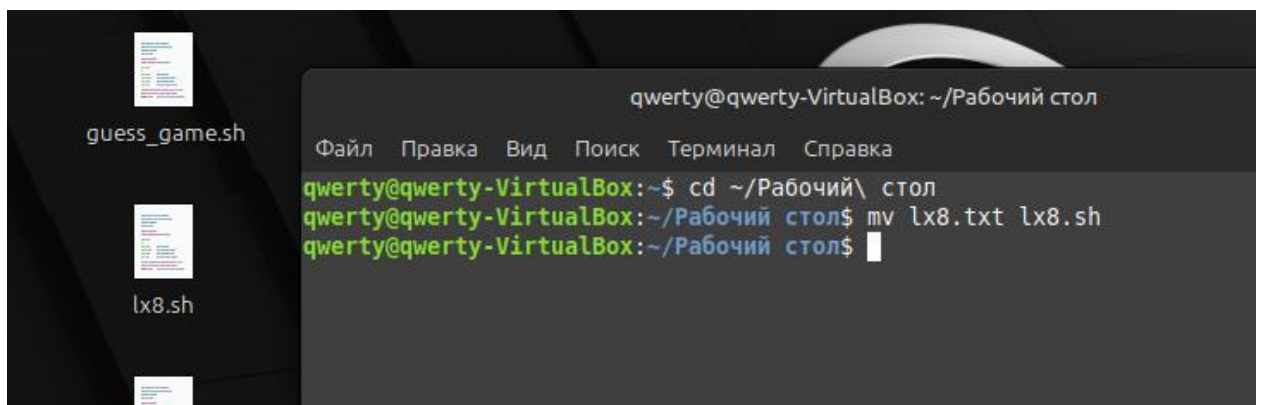
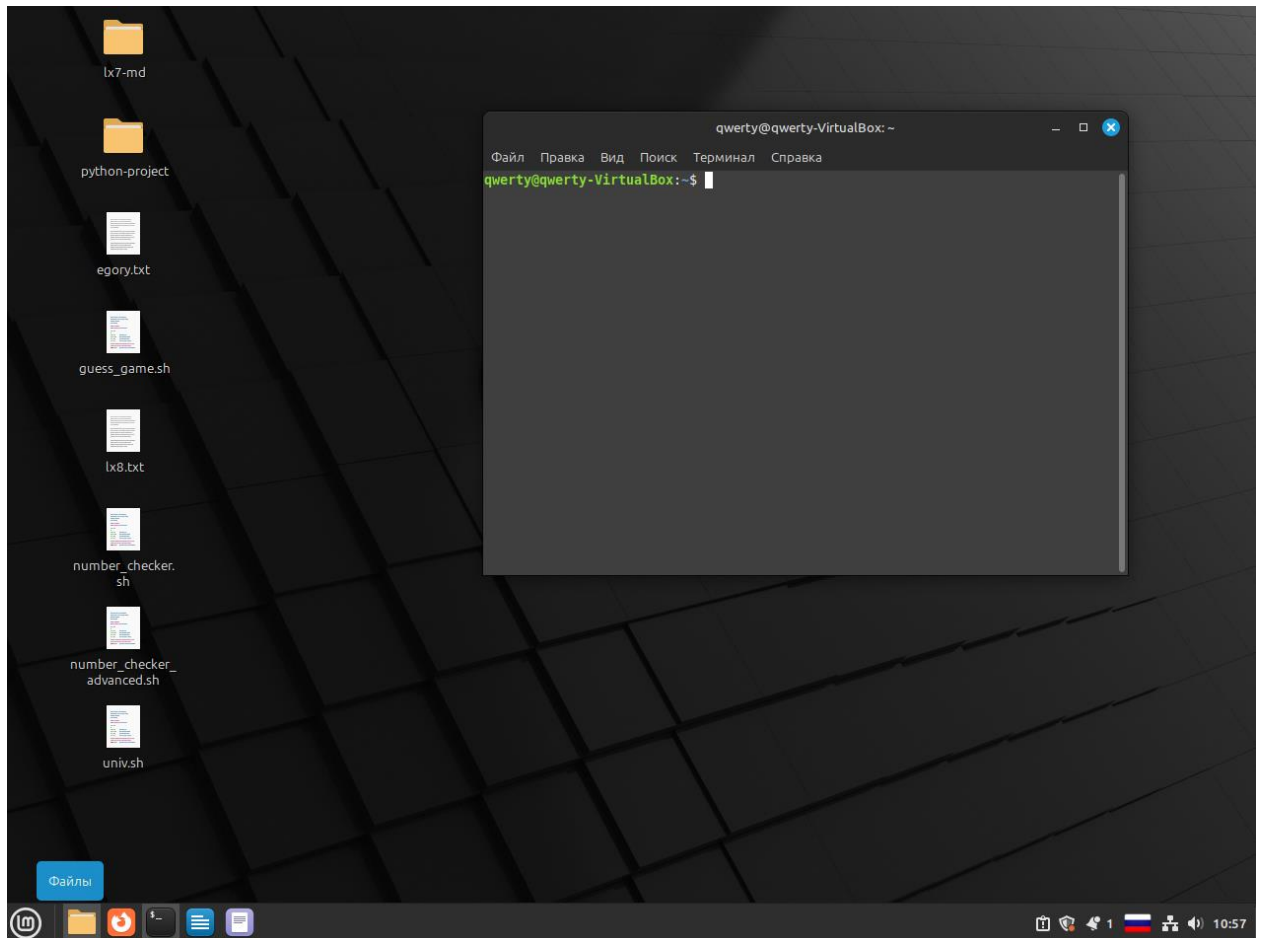


LX 8 Средства обработки текста



```
qwerty@qwerty-VirtualBox: ~/Рабочий стол
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка

=====
                        TEXT PROCESSING DOJO
=====

Добро пожаловать в Dojo обработки текста!

Сегодня ты потренируешь:
cat, head, tail      – быстрый просмотр файлов
grep + regex         – поиск по тексту и шаблонам
sort + uniq          – сортировка и подсчёт значений
cut                  – выбор нужных колонок
awk                  – фильтрация и вычисления
sed                  – замены и преобразования текста

Как работать:
• На каждом шаге ты видишь задание и подсказку.
• Вводишь команду сам. Если очень сложно – набери skip.
• За задания, решённые без skip, начисляются очки.

Мини-обзор конвейеров и перенаправления:
cmd1 | cmd2          – вывод cmd1 идёт на вход cmd2
cmd > file           – записать вывод команды в файл
cmd >> file          – дописать вывод в конец файла

Нажми Enter, чтобы подготовить окружение dojo...
Подготовка твоего dojo в: /home/qwerty/Desktop/TextDojo
Создаю учебные файлы...
Учебные файлы готовы в /home/qwerty/Desktop/TextDojo/arena

Dojo готов. Нажми Enter, чтобы открыть главное меню...
```

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

=====

TEXT PROCESSING DOJO

=====

LESSON 1 – Просмотр файлов (cat, head, tail)**Цель:** Научиться быстро смотреть содержимое файлов.

Команды в этом уроке:

```
cat file           – показать весь файл
head -n N file     – первые N строк
tail -n N file     – последние N строк
```

Мы будем смотреть на `pc_specs.csv`, `students.txt` и `system_logs.txt`.**Шаг 1: Показать весь CSV с ноутбуками**Покажи полностью файл `arena/pc_specs.csv`.**Подсказка:** `cat arena/pc_specs.csv`**Твой ход:** введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)Command>

Шаг 1: Показать весь CSV с ноутбуками

Покажи полностью файл `arena/pc_specs.csv`.

Подсказка: `cat arena/pc_specs.csv`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command> skip

Пример решения: `cat arena/pc_specs.csv`

Запускаю пример...

Вывод:

```
id,brand,model,cpu,ram_gb,storage_gb,gpu,price,release_year,rating
101,Apple,MacBook Pro M3,Apple M3 Pro,16,512,Apple GPU,2199,2023,4.8
102,Dell,XPS 15,Intel i7-13700H,32,1000,NVIDIA RTX 4060,1899,2023,4.6
103,Lenovo,ThinkPad X1 Carbon,Intel i7-1360P,16,512,Intel Iris Xe,1499,2023,4.5
104,ASUS,ROG Zephyrus G14,AMD Ryzen 9 7940HS,32,2000,NVIDIA RTX 4090,2499,2023,4.7
105,HP,Spectre x360,Intel i7-1355U,16,1024,Intel Iris Xe,1399,2023,4.4
106,Microsoft,Surface Laptop 5,Intel i7-1255U,16,512,Intel Iris Xe,1299,2022,4.3
107,Acer,Predator Helios 300,Intel i9-13900HX,32,2000,NVIDIA RTX 4070,1799,2023,4.5
108,Framework,Laptop 13,Intel i7-1360P,32,1000,Intel Iris Xe,1699,2023,4.7
109,Apple,MacBook Air M2,Apple M2,8,256,Apple GPU,1199,2022,4.6
110,Alienware,m18,Intel i9-13980HX,64,4000,NVIDIA RTX 4090,3999,2023,4.8
111,Razer,Blade 15,Intel i7-13800H,16,1000,NVIDIA RTX 4070,2299,2023,4.6
112,Samsung,Galaxy Book3 Ultra,Intel i7-13700H,16,512,NVIDIA RTX 4050,1799,2023,4.4
113,MSI,Titan GT77,Intel i9-13980HX,128,8000,NVIDIA RTX 4090,5499,2023,4.9
114,Google,Pixelbook Go,Intel i5-1135G7,8,128,Intel Iris Xe,849,2021,4.2
115,LG,Gram 17,Intel i7-1360P,16,512,Intel Iris Xe,1699,2023,4.5
cat печатает весь файл целиком. Осторожно с очень большими файлами.
```

Шаг 2: Только первые 5 строк

Покажи только первые 5 строк из `arena/pc_specs.csv`.

Подсказка: `head -n 5 arena/pc_specs.csv`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command>

Command> `head -n 5 arena/pc_specs.csv`

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
id,brand,model,cpu,ram_gb,storage_gb,gpu,price,release_year,rating
101,Apple,MacBook Pro M3,Apple M3 Pro,16,512,Apple GPU,2199,2023,4.8
102,Dell,XPS 15,Intel i7-13700H,32,1000,NVIDIA RTX 4060,1899,2023,4.6
103,Lenovo,ThinkPad X1 Carbon,Intel i7-1360P,16,512,Intel Iris Xe,1499,2023,4.5
104,ASUS,ROG Zephyrus G14,AMD Ryzen 9 7940HS,32,2000,NVIDIA RTX 4090,2499,2023,4.7
Отлично! Команда выполнена успешно.
head -n N удобно для быстрого просмотра структуры файла.
```

Шаг 3: Последние 3 строки логов

Покажи последние 3 строки файла `arena/system_logs.txt`.

Подсказка: `tail -n 3 arena/system_logs.txt`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> tail -n 3 arena/system_logs.txt
Запускаю твою команду...
Вывод:
[2024-01-15 20:45:33] INFO - CPU usage: 40%, RAM: 10/16GB, Temp: 55°C
[2024-01-15 21:30:22] WARNING - Disk fragmentation: 25% fragmented
[2024-01-15 22:15:47] INFO - Windows Defender definitions updated
Отлично! Команда выполнена успешно.
tail -n N полезен, чтобы видеть свежие записи логов.
```

Шаг 4: Строки 5–7 в students.txt

Покажи строки 5, 6 и 7 из arena/students.txt.
Идея: сначала взять 7 строк, затем из них последние 3.
Подсказка: head -n 7 arena/students.txt | tail -n 3
Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command>
```

```
Command> tail -n 3 arena/system_logs.txt
Запускаю твою команду...
Вывод:
[2024-01-15 20:45:33] INFO - CPU usage: 40%, RAM: 10/16GB, Temp: 55°C
[2024-01-15 21:30:22] WARNING - Disk fragmentation: 25% fragmented
[2024-01-15 22:15:47] INFO - Windows Defender definitions updated
Отлично! Команда выполнена успешно.
tail -n N полезен, чтобы видеть свежие записи логов.
```

Шаг 4: Строки 5–7 в students.txt

Покажи строки 5, 6 и 7 из arena/students.txt.
Идея: сначала взять 7 строк, затем из них последние 3.
Подсказка: head -n 7 arena/students.txt | tail -n 3
Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> head -n 7 arena/students.txt | tail -n 3
Запускаю твою команду...
Вывод:
1004|Sarah Williams|Cybersecurity|3.7|26|2023|C,Python,Bash|10|ASUS
1005|James Miller|AI Engineering|4.0|18|2025|Python,C++,TensorFlow|6|Microsoft
1006|Emma Davis|Web Development|3.5|28|2024|JavaScript,HTML,CSS|20|HP
Отлично! Команда выполнена успешно.
Комбинация head и tail позволяет извлечь “кусоч” из середины файла.
```

Урок 1 завершён. Нажми Enter для урока 2 (grep + regex)...

Файл Плавка Вид Поиск Терминал Справка

TEXT PROCESSING DOJO

LESSON 2 – Поиск с `grep` и регулярные выражения

Цель: Искать текст и использовать простые `regex`.

Основы `grep`:

<code>grep 'text' file</code>	– строки, содержащие <code>text</code>
<code>grep -i 'text' file</code>	– поиск без учёта регистра
<code>grep -n 'text' file</code>	– показывать номера строк
<code>grep -c 'text' file</code>	– только количество совпадений
<code>grep -v 'text' file</code>	– строки, не содержащие <code>text</code>
<code>grep -E 'A B' file</code>	– A ИЛИ B (расширенный <code>regex</code>)

Мини-обзор `regex`:

<code>WARNING ERROR</code>	– WARNING или ERROR
<code>^INFO</code>	– строка начинается с INFO
<code>[0-9][0-9]%</code>	– две цифры и затем %

Шаг 1: Найти ноутбуки Apple

Покажи строки в `arena/pc_specs.csv`, где встречается 'Apple'.

Подсказка: `grep 'Apple' arena/pc_specs.csv`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> grep 'Apple' arena/pc_specs.csv
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
101,Apple,MacBook Pro M3,Apple M3 Pro,16,512,Apple GPU,2199,2023,4.8
```

```
109,Apple,MacBook Air M2,Apple M2,8,256,Apple GPU,1199,2022,4.6
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

`grep -E` включает расширенные `regex`, поэтому 'A|B' означает A ИЛИ B.

Шаг 3: Номера строк с ERROR

Покажи строки с ERROR и их номера из `arena/system_logs.txt`.

Подсказка: `grep -n 'ERROR' arena/system_logs.txt`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> 
```

```
Command> grep -n 'ERROR' arena/system_logs.txt
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

4:[2024-01-15 11:20:18] ERROR - Disk C: 95% full, 5GB remaining

8:[2024-01-15 15:40:33] ERROR - Network connection lost for 5 minutes

12:[2024-01-15 19:20:16] ERROR - Failed to install NVIDIA driver update

Отлично! Команда выполнена успешно.

Опция -n показывает номер строки в файле, где найдено совпадение.

Шаг 4: Сколько строк с ERROR?

Посчитай, сколько строк содержат 'ERROR'.

Подсказка: `grep -c 'ERROR' arena/system_logs.txt`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> 
```

```
Command> grep -c 'ERROR' arena/system_logs.txt
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

3

Отлично! Команда выполнена успешно.

Опция -c возвращает только количество совпавших строк.

Шаг 5 (мини-задача): Завершённые проекты

Покажи строки с проектами, у которых статус 'Completed' в `arena/projects.txt`.

Подсказка: `grep 'Completed' arena/projects.txt`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> 
```

```
Command> grep 'Completed' arena/projects.txt
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

P001|E-Commerce Website|4|2023-09-01|2023-12-15|React,Node.js,MongoDB|12500|45|Completed

P003|AI Chatbot|2|2023-11-05|2024-01-30|Python,TensorFlow,OpenAI API|5600|12|Completed

P005|Weather Dashboard|1|2023-12-01|2024-01-10|JavaScript,API,Chart.js|3200|5|Completed

P008|Stock Market Analyzer|4|2023-10-01|2024-02-15|Python,Pandas,Streamlit|11200|34|Completed

Отлично! Команда выполнена успешно.

Так можно быстро отфильтровать все завершённые проекты.

Урок 2 завершён. Нажми Enter для урока 3 (sort + uniq)...

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

===== TEXT PROCESSING DOJO =====

LESSON 3 – Сортировка и уникальные значения**Цель:** Упорядочивать и подсчитывать данные.**Основы sort:**

sort file – алфавитная сортировка
 sort -n file – числовая сортировка
 sort -r file – обратный порядок
 sort -t',' -k3 file – разделитель ',', сортировка по колонке 3

Основы uniq:

uniq – убрать подряд идущие дубликаты
 uniq -c – посчитать количество дубликатов

Шаг 1: Отсортировать студентов по имени

Отсортируй arena/students.txt по имени (2-я колонка, разделитель '|').

Подсказка: sort -t'|' -k2 arena/students.txt**Твой ход:** введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command>

Command> sort -t',' -k5 -nr arena/pc_specs.csv | head -n 5

Запускаю твою команду...

Вывод:

113,MSI,Titan GT77,Intel i9-13980HX,128,8000,NVIDIA RTX 4090,5499,2023,4.9
 110,Alienware,m18,Intel i9-13980HX,64,4000,NVIDIA RTX 4090,3999,2023,4.8
 107,Acer,Predator Helios 300,Intel i9-13900HX,32,2000,NVIDIA RTX 4070,1799,2023,4.5
 104,ASUS,ROG Zephyrus G14,AMD Ryzen 9 7940HS,32,2000,NVIDIA RTX 4090,2499,2023,4.7
 108,Framework,Laptop 13,Intel i7-1360P,32,1000,Intel Iris Xe,1699,2023,4.7

Отлично! Команда выполнена успешно.

sort -n сортирует числа, -r переворачивает порядок, head показывает верхние записи.

Шаг 3: Уникальные бренды ноутбуков

Покажи уникальные бренды ноутбуков (2-я колонка) из arena/pc_specs.csv.

Подсказка: cut -d',' -f2 arena/pc_specs.csv | sort | uniq**Твой ход:** введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command>


```
Command> cut -d',' -f2 arena/pc_specs.csv | sort | uniq
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
Acer
Alienware
Apple
ASUS
brand
Dell
Framework
Google
HP
Lenovo
LG
Microsoft
MSI
Razer
Samsung
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

cut достаёт бренды, sort упорядочивает, uniq удаляет дубликаты.

Шаг 4: Сколько студентов в каждой специальности?

Выведи, сколько студентов в каждом major из `arena/students.txt`.

Подсказка: `cut → sort → uniq -c`.

Подсказка: `cut -d'|' -f3 arena/students.txt | sort | uniq -c`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command>
```

```
Command> cut -d'|' -f3 arena/students.txt | sort | uniq -c
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
1 AI Engineering
1 Cloud Computing
1 Computer Science
1 Cybersecurity
1 Database Admin
1 Data Science
1 DevOps
1 Embedded Systems
1 Game Development
1 Machine Learning
1 major
1 Mobile Development
1 Network Security
1 Software Engineering
1 UI/UX Design
1 Web Development
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

uniq -c показывает, сколько раз каждая специальность встречается.

Шаг 5 (мини-задача): Топ-3 проекта по количеству строк кода

Найди 3 проекта с наибольшим Lines_of_Code в arena/projects.txt.

Подсказка: sort -t'|' -k7 -nr.

Подсказка: sort -t'|' -k7 -nr arena/projects.txt | head -n 4

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> █
```

```
Command> sort -t'|' -k7 -nr arena/projects.txt | head -n 4
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
P006|Game Engine|6|2023-07-01|2024-06-30|C++,OpenGL,Vulkan|85000|156|In Progress
P004|Inventory System|5|2023-08-15|2024-03-15|Java,Spring Boot,MySQL|21000|67|In Progress
P009|Online Course Platform|5|2023-09-15|2024-04-30|Vue.js,Python,FastAPI|18700|89|In Progress
P001|E-Commerce Website|4|2023-09-01|2023-12-15|React,Node.js,MongoDB|12500|45|Completed
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

Так можно найти самые "большие" проекты по количеству строк кода.

Урок 3 завершён. Нажми Enter для урока 4 (cut)...

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

TEXT PROCESSING DOJO

LESSON 4 – Извлечение колонок с помощью cut

Цель: Выбирать нужные поля из строк.

Основы cut:

```
cut -d',' -f2 file      – 2-е поле (через запятую)
cut -d'|' -f2,4 file    – 2-е и 4-е поля (через '|')
cut -c1-10 file        – символы с 1 по 10
```

Шаг 1: Brand и model из pc_specs

Выведи только brand и model (колонки 2 и 3) из `arena/pc_specs.csv`.

Подсказка: `cut -d',' -f2,3 arena/pc_specs.csv`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command>

Command> `cut -d',' -f2,3 arena/pc_specs.csv`

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
brand,model
Apple,MacBook Pro M3
Dell,XPS 15
Lenovo,ThinkPad X1 Carbon
ASUS,ROG Zephyrus G14
HP,Spectre x360
Microsoft,Surface Laptop 5
Acer,Predator Helios 300
Framework,Laptop 13
Apple,MacBook Air M2
Alienware,m18
Razer,Blade 15
Samsung,Galaxy Book3 Ultra
MSI,Titan GT77
Google,Pixelbook Go
LG,Gram 17
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

`cut -d',' -f2,3` извлекает только указанные колонки.

Шаг 2: Имя студента и GPA

Выведи имя студента и GPA (колонки 2 и 4) из `arena/students.txt`.

Подсказка: `cut -d'|' -f2,4 arena/students.txt`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command>

```
Command> cut -d'|' -f2,4 arena/students.txt
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

name|gpa

Alex Johnson|3.8

Maria Garcia|3.9

David Chen|3.6

Sarah Williams|3.7

James Miller|4.0

Emma Davis|3.5

Michael Brown|3.4

Sophia Wilson|3.8

Daniel Martinez|3.9

Olivia Taylor|3.6

Ethan Anderson|3.7

Ava Thomas|3.5

Noah Jackson|4.0

Isabella White|3.8

Liam Harris|3.9

Отлично! Команда выполнена успешно.

Так удобно делать “упрощённые” таблицы с нужными полями.

Шаг 3: Символы 1–20 из логов

Выведи первые 20 символов каждой строки файла `arena/system_logs.txt`.

Подсказка: `cut -c1-20 arena/system_logs.txt`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command>

```
Command> cut -c1-20 arena/system_logs.txt
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
[2024-01-15 08:30:45
[2024-01-15 09:15:22
[2024-01-15 10:05:33
[2024-01-15 11:20:18
[2024-01-15 12:45:09
[2024-01-15 13:30:44
[2024-01-15 14:15:27
[2024-01-15 15:40:33
[2024-01-15 16:25:19
[2024-01-15 17:10:55
[2024-01-15 18:05:41
[2024-01-15 19:20:16
[2024-01-15 20:45:33
[2024-01-15 21:30:22
[2024-01-15 22:15:47
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

Режим -с работает по позициям символов, а не по полям.

Шаг 4 (мини-задача): Прайс-лист ноутбуков

Создай список: brand, model, price, rating из arena/pc_specs.csv, затем отсортируй по price (3-е поле в новом списке) от большего к меньшему.

Подсказка: cut -d',' -f2,3,8,10 arena/pc_specs.csv | sort -t',' -k3 -nr

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command>
```

```
Command> cut -d',' -f2,3,8,10 arena/pc_specs.csv | sort -t',' -k3 -nr
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
MSI,Titan GT77,5499,4.9
Alienware,m18,3999,4.8
ASUS,ROG Zephyrus G14,2499,4.7
Razer,Blade 15,2299,4.6
Apple,MacBook Pro M3,2199,4.8
Dell,XPS 15,1899,4.6
Samsung,Galaxy Book3 Ultra,1799,4.4
Acer,Predator Helios 300,1799,4.5
LG,Gram 17,1699,4.5
Framework,Laptop 13,1699,4.7
Lenovo,ThinkPad X1 Carbon,1499,4.5
HP,Spectre x360,1399,4.4
Microsoft,Surface Laptop 5,1299,4.3
Apple,MacBook Air M2,1199,4.6
Google,Pixelbook Go,849,4.2
brand,model,price,rating
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

cut выбирает нужные поля, а sort упорядочивает по цене.

Урок 4 завершён. Нажми Enter для урока 5 (awk)...

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

TEXT PROCESSING DOJO

LESSON 5 – awk (фильтрация и вычисления)

Цель: Использовать awk как мини-язык для анализа текста.

Основы awk:

```
awk -F'|' '{print $2}' file      - вывести 2-е поле
awk '$4 >= 3.8' file            - фильтрация по 4-му полю
awk '{sum+=$4} END{print sum}' file - сумма значений
awk 'NR>1 { ... }' file         - пропустить заголовок
```

Шаг 1: Имя и GPA с помощью awk

С помощью awk выведи имя студента и GPA (2-е и 4-е поля) из `arena/students.txt`. Пропусти строку-заголовок.

Подсказка: `awk -F'|' 'NR>1 {print $2, $4}' arena/students.txt`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command> █

Command> `awk -F'|' 'NR>1 {print $2, $4}' arena/students.txt`

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
Alex Johnson 3.8
Maria Garcia 3.9
David Chen 3.6
Sarah Williams 3.7
James Miller 4.0
Emma Davis 3.5
Michael Brown 3.4
Sophia Wilson 3.8
Daniel Martinez 3.9
Olivia Taylor 3.6
Ethan Anderson 3.7
Ava Thomas 3.5
Noah Jackson 4.0
Isabella White 3.8
Liam Harris 3.9
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

`NR>1` означает "номер строки больше 1" – так мы пропускаем заголовок.

Шаг 2: Студенты с высоким GPA

Покажи студентов с GPA ≥ 3.8 (name, major, GPA) из `arena/students.txt`.

Подсказка: `awk -F'|' 'NR>1 && $4 >= 3.8 {print $2, $3, $4}' arena/students.txt`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command> █

```
Command> awk -F'|' 'NR>1 && $4 >= 3.8 {print $2, $3, $4}' arena/students.txt
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

```
Alex Johnson Computer Science 3.8
Maria Garcia Data Science 3.9
David Chen Software Engineering 3.6
Sarah Williams Cybersecurity 3.7
James Miller AI Engineering 4.0
Emma Davis Web Development 3.5
Michael Brown Game Development 3.4
Sophia Wilson Mobile Development 3.8
Daniel Martinez Cloud Computing 3.9
Olivia Taylor DevOps 3.6
Ethan Anderson Database Admin 3.7
Ava Thomas Network Security 3.5
Noah Jackson Machine Learning 4.0
Isabella White UI/UX Design 3.8
Liam Harris Embedded Systems 3.9
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

Условие `$4 >= 3.8` фильтрует строки по колонке GPA.

Шаг 3: Средний GPA

Посчитай и выведи средний GPA всех студентов.

Подсказка: `awk -F'|' 'NR>1 {sum+=$4; c++} END {printf "Average GPA: %.2f", sum/c}' arena/students.txt`

Твой ход: введи команду. (или `'skip'`, чтобы увидеть пример решения)

```
Command>
```

```
Command> awk -F'|' 'NR>1 {sum+=$4; c++} END {printf "Average GPA: %.2f", sum/c}' arena/students.txt
Запускаю твою команду...
```

Вывод:

```
Average GPA: 3,13
```

Отлично! Команда выполнена успешно.

Блок `END` выполняется один раз после обработки файла – удобно для итогов.

Шаг 4: Средний GPA по специальностям

Посчитай средний GPA по каждому major в `arena/students.txt`.

Подсказка: `awk -F'|' 'NR>1 {g[$3]+=$4; c[$3]++} END {for(m in g) printf "%s: %.2f", m, g[m]/c[m]}' arena/students.txt | sort`

Твой ход: введи команду. (или `'skip'`, чтобы увидеть пример решения)

```
Command>
```



```
Command> awk -F'|' 'NR>1 {g[$3]+=$4; c[$3]++} END {for(m in g) printf "%s: %.2f", m, g[m]/c[m]}' arena/students.txt | sort
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

Network Security: 3,00Game Development: 3,00Software Engineering: 3,00Embedded Systems: 3,00Web Development: 3,00AI Engineering: 4,00Mobile Development: 3,00Cloud Computing: 3,00Data Science: 3,00Machine Learning: 4,00Cybersecurity: 3,00Database Admin: 3,00Computer Science: 3,00DevOps: 3,00UI/UX Design: 3,00

Отлично! Команда выполнена успешно.

Это пример "группировки" по ключу: массивы g[major] и c[major].

Шаг 5 (мини-задача): Средний Lines_of_Code у Completed проектов

Используя arena/projects.txt, посчитай средний Lines_of_Code только для проектов со статусом 'Completed'.

Подсказка: awk -F'|' 'NR>1 && \$9=="Completed" {sum+=\$7; c++} END {if(c>0) printf "Avg LOC (Completed): %.2f"

", sum/c}' arena/projects.txt

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command>

```
Command> awk -F'|' 'NR>1 && $9=="Completed" {sum+=$7; c++} END {if(c>0) printf"Avg LOC (Completed): %.2f", sum/c}' arena/projects.txt
```

Запускаю твою команду...

Вывод:

Avg LOC (Completed): 8125,00Отлично! Команда выполнена успешно.

Условие \$9=="Completed" выбирает только завершенные проекты.

Урок 5 завершён. Нажми Enter для урока 6 (sed)...

qwerty@qwerty-VirtualBox: ~/Рабочий стол

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

TEXT PROCESSING DOJO

LESSON 6 – sed (поточный редактор)

Цель: Научиться делать замены и преобразования текста "на лету".

Основы sed:

- sed 's/old/new/' file – заменить первое совпадение в строке
- sed 's/old/new/g' file – заменить все совпадения
- sed '/pattern/d' file – удалить строки с шаблоном
- sed -n '1,5p' file – напечатать только строки 1–5

Шаг 1: Заменить ERROR на CRITICAL

В arena/system_logs.txt замени слово ERROR на CRITICAL (первое в строке) и покажи несколько строк.

Подсказка: sed 's/ERROR/CRITICAL/' arena/system_logs.txt | head -n 5

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

Command>

```
Command> sed 's/ERROR/CRITICAL/' arena/system_logs.txt | head -n 5
Запускаю твою команду...
Вывод:
[2024-01-15 08:30:45] INFO - CPU usage: 25%, RAM: 8/16GB, Temp: 45°C
[2024-01-15 09:15:22] WARNING - CPU usage: 85%, RAM: 14/16GB, Temp: 75°C
[2024-01-15 10:05:33] INFO - Backup completed: 50GB transferred
[2024-01-15 11:20:18] CRITICAL - Disk C: 95% full, 5GB remaining
[2024-01-15 12:45:09] INFO - Software update: Python 3.11 installed
Отлично! Команда выполнена успешно.
Команда s/old/new/ заменяет первое совпадение в каждой строке.
```

Шаг 2: Удалить строки с WARNING

Покажи файл логов без строк, содержащих WARNING.
Подсказка: sed '/WARNING/d' arena/system_logs.txt
Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> sed '/WARNING/d' arena/system_logs.txt
Запускаю твою команду...
Вывод:
[2024-01-15 08:30:45] INFO - CPU usage: 25%, RAM: 8/16GB, Temp: 45°C
[2024-01-15 10:05:33] INFO - Backup completed: 50GB transferred
[2024-01-15 11:20:18] ERROR - Disk C: 95% full, 5GB remaining
[2024-01-15 12:45:09] INFO - Software update: Python 3.11 installed
[2024-01-15 14:15:27] INFO - Virus scan completed: 0 threats found
[2024-01-15 15:40:33] ERROR - Network connection lost for 5 minutes
[2024-01-15 16:25:19] INFO - CPU usage: 30%, RAM: 9/16GB, Temp: 50°C
[2024-01-15 18:05:41] INFO - System shutdown initiated
[2024-01-15 19:20:16] ERROR - Failed to install NVIDIA driver update
[2024-01-15 20:45:33] INFO - CPU usage: 40%, RAM: 10/16GB, Temp: 55°C
[2024-01-15 22:15:47] INFO - Windows Defender definitions updated
Отлично! Команда выполнена успешно.
Форма /pattern/d удаляет все строки, где найден этот шаблон.
```

Шаг 3: Заменить запятые на '|' в pc_specs

Возьми файл arena/pc_specs.csv, замени запятые на '|', покажи несколько строк.
Подсказка: sed 's/,/|/g' arena/pc_specs.csv | head -n 5
Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> sed 's/,/|/g' arena/pc_specs.csv | head -n 5
Запускаю твою команду...
Вывод:
id|brand|model|cpu|ram_gb|storage_gb|gpu|price|release_year|rating
101|Apple|MacBook Pro M3|Apple M3 Pro|16|512|Apple GPU|2199|2023|4.8
102|Dell|XPS 15|Intel i7-13700H|32|1000|NVIDIA RTX 4060|1899|2023|4.6
103|Lenovo|ThinkPad X1 Carbon|Intel i7-1360P|16|512|Intel Iris Xe|1499|2023|4.5
104|ASUS|ROG Zephyrus G14|AMD Ryzen 9 7940HS|32|2000|NVIDIA RTX 4090|2499|2023|4.7
Отлично! Команда выполнена успешно.
Флаг g означает 'global' – заменить все вхождения в строке.
```

Шаг 4: Убрать квадратные скобки и добавить префикс LOG

В arena/system_logs.txt убери символы '[' и ']', и добавь 'LOG: ' в начало каждой строки.
Покажи первые 3 строки.
Подсказка: sed -e 's/\[/\]/g' -e 's/^\[/LOG: /' arena/system_logs.txt | head -n 3
Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> sed -e 's/\[/g' -e 's/\]/g' -e 's/^/LOG: /' arena/system_logs.txt | head -n 3
Запускаю твою команду...
```

Вывод:

Отлично! Команда выполнена успешно.

Несколько -e позволяют применять несколько преобразований за один проход.

Шаг 5 (мини-проект): Форматированный файл с ноутбуками

Создай файл `arena/pc_formatted.txt`:

- удалить первую строку (заголовок)
- заменить запятое на '|'
- перевести всё в верхний регистр

Используй конвейер `sed | sed | tr`.

Подсказка: `sed '1d' arena/pc_specs.csv | sed 's/,/|/g' | tr '[:lower:]' '[:upper:]' > arena/pc_formatted.txt`

Твой ход: введи команду. (или 'skip', чтобы увидеть пример решения)

```
Command> 
```

qwerty@qwerty-VirtualBox: ~/Рабочий стол

Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка

TEXT PROCESSING DOJO

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

- 1) Lesson 1: cat, head, tail
- 2) Lesson 2: grep + regex
- 3) Lesson 3: sort + uniq
- 4) Lesson 4: cut
- 5) Lesson 5: awk
- 6) Lesson 6: sed
- 7) Свободная практика
- 0) Выход и показать итоговый счёт

Выбор> 0

ИТОГИ DOJO

Всего заданий: 10

Решено без 'skip': 10

Процент самостоятельных решений: 100%

Отличный результат! Ты уверенно чувствуешь себя в терминале.

Пока! Продолжай тренироваться в своём терминале :)

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Рабочий стол\$